İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ



KOLAYLAŞTIRICI REHBERİ · YETİŞKİNLER

26–59 yaş iklim okuryazarlığı müfredatı

Evde ve işte uygulanabilir kararlar | 6 oturum × 90 dakika | Program özeti 2.4 (modül paketlerinden türetildi)

6 modül

Program özeti 2.4 · paketlerden türetildi

Tasarım aşaması · sahada denenmedi

PROGRAMIN SORUSU

Gözlemden kanıta, kanıttan küçük bir eyleme: iklimi kendi çevremizde nasıl okuruz?

Hava ve iklim

Gölge ve serinlik

Su

Gıda

Enerji

Eylem ve izleme

Bu yaş paketinin yapısı

Bu dosya 26–59 yaş programının genel özetidir ve 9 Kasım 2026 tarihli ayrıntılı modül paketlerinden otomatik türetilmiştir: amaç, süre, dakikalı akış, etkinlik/oyun, malzeme, duyu görevleri, ölçme, erişim ve kaynaklar paketlerdeki metinden alınır. Uygulamada modül paketi esas alınır; paket ile bu özet arasında fark görülürse paket geçerlidir.

Durum: içerik hazırlığı tamamlandı (paketler 2.4). Uzman incelemesi yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla; saha veya yabani bitki tadılmaz. Kişisel veri, fotoğraf ve konum toplanmaz.

Oturum sırası: 1 Hava durumundan iklime; 2 Gölge ve serin alan tasarımı; 3 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı; 4 Beş duyuyla gıda ve porsiyon; 5 Enerjiyi görünür kılmak; 6 Eylemi denemek ve izlemek.

Özgün v2.0 program metni değiştirilmeden kaynak/mufredat/ klasöründe arşivdedir.

İçerik olgunluğu: Program özeti 2.4; modül paketlerinden türetildi (9 Kasım 2026). Uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. Bu özet modül paketinin yerine geçmez: kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı ve kartlar her modülün kendi klasöründedir. Görsel tasarım içerik doğrulaması değildir. EN/FR'de yalnız başlık ve tek cümlelik özet vardır.

Duyuların program içindeki dağılımı

Tablo 2.4 paketlerinin duyu tablosundan türetildi. Her oturumda beş duyu zorunlu değildir. Koku ve tat yalnız isteğe bağlı, izinli ve uygunluğu önceden kontrol edilmiş gıdayla yapılır.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
6 / 6 modülde	**6 / 6** modülde	**5 / 6** modülde	**0 / 6** modülde	**0 / 6** modülde

Modül	Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
26_59-M01 Hava durumundan iklime	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
26_59-M02 Gölge ve serin alan tasarımı	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
26_59-M03 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
26_59-M04 Beş duyuyla gıda ve porsiyon	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—
26_59-M05 Enerjiyi görünür kılmak	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—	—
26_59-M06 Eylemi denemek ve izlemek	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	☑ Kullanılır	—	—

26_59-M01 · Hava ve iklim

Hava durumundan iklime

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Yarın için şemsiye almak ile evin veya işyerinin sıcak yazlara hazırlanması aynı tür karar mı? Hangisi hava durumuna, hangisi iklime bakmayı gerektirir?

Hedef grup 26–59 yaş | Süre 90 dakika | Grup 4–5 masa × 4–6 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 26_59-M01.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Kendi ev ve iş kararlarını 'bugün–yarın (hava)' ve 'yıllar boyu (iklim)' diye ayırmak; bir hava tahminini 30 yıllık normalle karşılaştırırken bir günlük sapmanın iklim değişimi kanıtı olmadığını açıklamak; iki normal dönemi karşılaştırmanın neyi gösterebileceğini ÖRNEK VERİ ile yorumlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı kararları zaman ölçeğine göre gerekçeyle ayırır, WMO'nun 30 yıllık normal tanımını kullanır, tek günlük sapma ile normal dönemler arası farkı ayırt eder, ÖRNEK VERİ farklarını doğru hesaplar ve kendi hanesi/işi için bir uzun vadeli hazırlık sorusu yazar; kişisel konum veya adres paylaşmaz.

İklim bağlantısı

Ev ve iş için uzun vadeli hazırlık uyum kararıdır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Zaman Ölçeği karar kartları (5 set); İki alanlı masa şablonu (5); Sayı çizgisi şeridi (28–37 °C) (5); Kalem (30); Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto seçeneği) (30). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Kartlar, iki alanlı masa şablonu (hava / iklim), sayı çizgisi şeridi.

- **Zaman Ölçeği karar kartları (5 set)**
- **İki alanlı masa şablonu (5)**
- **Sayı çizgisi şeridi (28–37 °C) (5)**
- **Kalem (30)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto seçeneği) (30)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve tanışma; 10–25 Zaman Ölçeği kartları; 25–45 Tahmin ve normal; 45–55 Ara; 55–75 Hatıra ve ölçüm, kendi sorum; 75–85 Paylaşım; 85–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Ev ve iş kararlarını hava ve iklim diye ayır. Yarının tahminini 30 yıllık normalle karşılaştır. İki normal dönemi karşılaştır; neyi gösterip neyi göstermediğini yaz. Kendi uzun vadeli hazırlık sorunu yaz.

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru ve tanışma	Zaman Ölçeği kartları	Tahmin ve normal	Ara	Hatıra ve ölçüm, kendi sorum	Paylaşım	Çıkış

1. Ev ve iş kararlarını hava ve iklim diye ayır.
2. Yarının tahminini 30 yıllık normalle karşılaştır.
3. İki normal dönemi karşılaştır; neyi gösterip neyi göstermediğini yaz.
4. Kendi uzun vadeli hazırlık sorunu yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Zaman Ölçeği: Masa sekiz kartı “hava (gün–hafta)” ve “iklim (yıllar)” alanlarına yerleştirir. Her kart için bir cümle gerekçe söylenir: “Bu kararın etkisi ... sürer.” Zaman Ölçeği kartları puanlanmaz; tartışma ölçütü gerekçedir.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Tahmin ve normal tablosunu okur; sayı çizgisinde farkı gösterir. işitme: Hava ile ilgili deneyimleri dinler; anı ile ölçümü ayırır. dokunma: Karar kartlarını iki zaman ölçeği alanına elle yerleştirir. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Tahmin ve normal tablosunu okur; sayı çizgisinde farkı gösterir.	Hava ile ilgili deneyimleri dinler; anı ile ölçümü ayırır.	Karar kartlarını iki zaman ölçeği alanına elle yerleştirir.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Kararlar gerekçeli ayrılmış; tek gün sapması iklim kanıtı sayılmamış; ÖRNEK VERİ farkları doğru; normal dönem karşılaştırmasının sınırı yazılmış; bir uzun vadeli hazırlık sorusu var.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Basılı ve büyük punto sayfa; sözlü yanıt; oturarak çalışma; akşam/hafta sonu saatleri. Takip: Katılımcı kendi ilinin resmî normal tablosunu bulup bir sonraki oturuma (isteğe bağlı) getirir. Güvenlik: Adres, konum, sağlık durumu veya gelir bilgisi istenmez. Afet deneyimi paylaşmak gönüllüdür; kolaylaştırıcı ayrıntı istemez ve konuyu karara bağlar. Bu oturum resmî uyarıların yerine geçmez; resmî meteoroloji ve afet uyarıları izlenir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K07. Ayrıntılı paket: curriculum/26_59/26_59-M01/26_59-M01.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

26_59-M02 · Gölge ve serinlik

Gölge ve serin alan tasarımı

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Evde veya işyerinde sıcak günler için hangi gölge ve havalandırma seçeneği; izin, bakım, maliyet ve kanıt açısından bize uygun?

Hedef grup 26–59 yaş | Süre 90 dakika | Grup 4–5 masa × 4–6 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 26_59-M02.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Güneş alan bir pencere önünde gölgelenmiş ve gölgelenmemiş yüzeyin sıcaklığını ölçmek; ev veya işyeri için gölge ve havalandırma seçeneklerini izin, bakım yükü, maliyet sınıfı, kanıt ve güvenlik ölçütleriyle karşılaştırmak; bakım sorumlusu ve sınırlarıyla bir seçim yazmak; tıbbi öneri üretmemek. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı yüzey sıcaklığını gölgeli/gölgesiz üçer kez ölçer ve hava sıcaklığından ayırır; karar matrisini doldurur; kanıtı ‘kaynak / kendi ölçümüm / yok’ diye dürüstçe işaretler; kiracı-ev sahibi-yönetim iznini ve bakım yükünü hesaba katar; sağlık sorularını resmî sağlık kaynaklarına yönlendirir.

İklim bağlantısı

Gölge ve havalandırma sıcak dönemlere uyum önlemidir; elektrikli soğutma seçilirse enerji kullanımı da karara girer (bkz. 26_59-M05).

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Aynı tür karton (A4) (10); Gölgelik kartonu ve iki kitap/destek (5); Dijital termometre (2); Karar Matrisi kartları (5 set); Masa lambası (1); Katılımcı çalışma sayfası (30). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Pencere ve güneş yönünü kontrol; kartonlar; termometre pili.

- **Aynı tür karton (A4) (10)**
- **Gölgelik kartonu ve iki kitap/destek (5)**
- **Dijital termometre (2)**
- **Karar Matrisi kartları (5 set)**
- **Masa lambası (1)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (30)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 Düzenek ve ölçüm; 25–50 Karar matrisi; 50–60 Ara; 60–75 Seçim ve bakım; 75–85 Paylaşım; 85–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Pencere önünde gölgeli ve gölgesiz yüzeyi üçer kez ölç. Seçenekleri karar matrisinde karşılaştır. Kanıt sütununu dürüstçe doldur. Bir seçeneği bakım sorumlusu ve sınırlarıyla yaz.

0–10 Soru	10–25 Düzenek ve ölçüm	25–50 Karar matrisi	50–60 Ara	60–75 Seçim ve bakım	75–85 Paylaşım	85–90 Çıkış

1. Pencere önünde gölgeli ve gölgesiz yüzeyi üçer kez ölç.
2. Seçenekleri karar matrisinde karşılaştır.
3. Kanıt sütununu dürüstçe doldur.
4. Bir seçeneği bakım sorumlusu ve sınırlarıyla yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Karar Matrisi: Masa altı seçenek kartını dağıtır; her katılımcı bir–iki kart üstlenir. Her kart için beş ölçüt doldurulur; kanıt sütunu ölçüm sonucu veya kaynakla doldurulur, yoksa "yok". Karar Matrisi kartları seçenekleri karşılaştırmak içindir; doğru seçenek tek değildir ve puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Termometre ekranını okur; pencere önündeki gölgenin gün içinde nereye düşeceğini çizer. işitme: Vantilatör veya klima sesinin konforu nasıl etkilediğini 1–3 puanla değerlendirir (isteğe bağlı). dokunma: Gölgeli ve gölgesiz karton yüzeye elinin tersiyle dokunur; farkı not eder. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Termometre ekranını okur; pencere önündeki gölgenin gün içinde nereye düşeceğini çizer.

İşitme

Kullanılır

Vantilatör veya klima sesinin konforu nasıl etkilediğini 1–3 puanla değerlendirir (isteğe bağlı).

Dokunma

Kullanılır

Gölgeli ve gölgesiz karton yüzeye elinin tersiyle dokunur; farkı not eder.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Üçer ölçüm, ortalama ve yüzey/hava ayrımı; karar matrisi beş ölçütle dolu; kanıt sütunu dürüst; seçim izin, bakım sorumlusu ve iki sınırla yazılmış; tıbbi iddia yok.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Oturarak ölçüm; sesli ekran okuma; büyük punto sayfa; sözlü katkı. Takip: Seçilen seçenek uygulanırsa aynı saatte yüzey ölçümüyle önce–sonra; bakım takvimi. Güvenlik: Tıbbi öneri verilmez; sıcakla ilgili sağlık soruları resmî sağlık kaynaklarına ve sağlık personeline yönlendirilir. Güneşte ısınan metal veya koyu yüzeylere dokunulmaz; ölçüm cam arkasında ve kısa süreli yapılır. Ev planı, adres, kira veya gelir bilgisi istenmez; balkon ve cephe değişiklikleri izin gerektirir.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K13. Ayrıntılı paket: curriculum/26_59/26_59-M02/26_59-M02.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

26_59-M03 · Su

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Ev veya iş rutinimde musluğun gereksiz açık kaldığı tek bir kullanımı seçip, temizlik ve gıda güvenliğinden ödün vermeden nasıl kısaltabilirim?

Hedef grup 26–59 yaş | Süre 90 dakika | Grup 4–5 masa × 4–6 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 26_59-M03.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Ev veya iş rutinindeki bir su kullanımını adım adım haritalamak; musluğun açık olduğu ama suyun kullanılmadığı anları bulmak; salondaki lavaboda kap ve kronometreyle debiyi ölçüp iki yöntemi ÖRNEK VERİ ile karşılaştırmak; bir haftalık değişikliği temizlik/gıda güvenliği koşuluyla yazmak; fatura paylaşmamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı kendi seçtiği bir rutini (sebze yıkama, bulaşık durulama, diş fırçalama, çay ocağı) adımlara böler, boşa akış anını işaretler, debiyi kendi ölçümünden hesaplar, litre farkını yalnız ölçülen lavaboya ait sayar, gıda güvenliği koşulunu (güvenli su, temiz kap) korur ve kişisel fatura veya hane bilgisi paylaşmaz.

İklim bağlantısı

Su kullanım alışkanlıkları kuraklık dönemlerinde yerel su yönetimini destekleyebilir; bu oturum havza düzeyinde etki ölçmez.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

1 L işaretli kap (5); Leğen veya geniş kap (5); Ölçekli sürahi (2 L) (2); Kronometre (5); Gösterim sebzesi (1 demet); Rutin Haritası kartları (5 set); Paspas (2); Katılımcı çalışma sayfası (30). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Kap işaretleme (ölçü kabıyla), leğen, paspas; sebze yıkama gösterimi için sebze.

- 1 L işaretli kap (5)
- Leğen veya geniş kap (5)
- Ölçekli sürahi (2 L) (2)
- Kronometre (5)
- Gösterim sebzesi (1 demet)
- Rutin Haritası kartları (5 set)
- Paspas (2)
- Katılımcı çalışma sayfası (30)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 Rutin haritası; 25–45 Ölçüm; 45–55 Ara; 55–75 Hesap ve haftalık değişiklik; 75–85 Paylaşım; 85–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Bir su kullanımı seç ve adımlarını haritala. Musluğun boşa açık kaldığı anı işaretle. Salondaki lavaboda debiyi ölç; iki yöntemi hesapla. Bir haftalık değişikliği güvenlik koşuluyla yaz.

0–10 Soru	10–25 Rutin haritası	25–45 Ölçüm	45–55 Ara	55–75 Hesap ve haftalık değişiklik	75–85 Paylaşım	85–90 Çıkış

1. Bir su kullanımı seç ve adımlarını haritala.
2. Musluğun boşa açık kaldığı anı işaretle.
3. Salondaki lavaboda debiyi ölç; iki yöntemi hesapla.
4. Bir haftalık değişikliği güvenlik koşuluyla yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Rutin Haritası: Katılımcı seçtiği rutinin adım kartlarını sıraya koyar (boş kartlara kendi adımlarını yazabilir). Musluğun açık olduğu adımların altına damla işareti, suyun gerçekten kullanıldığı adımlara onay işareti konur. Rutin Haritası kartları adımları sıralamak içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ölçekli kabın çizgisini ve kronometreyi okur; rutin haritasını çizer. işitme: Su sesi başlayınca ve kesilince kronometreyi başlatır/durdurur. dokunma: Leğendeki suyun miktarını eliyle yoklar; sebzenin yüzeyindeki toprağın çıkıp çıkmadığını parmak uçlarıyla kontrol eder (temiz elle). koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz; oturumda yıkanan sebze yenmez.

Görme

Kullanılır

Ölçekli kabın çizgisini ve kronometreyi okur; rutin haritasını çizer.

İşitme

Kullanılır

Su sesi başlayınca ve kesilince kronometreyi başlatır/durdurur.

Dokunma

Kullanılır

Leğendeki suyun miktarını eliyle yoklar; sebzenin yüzeyindeki toprağın çıkıp çıkmadığını parmak uçlarıyla kontrol eder (temiz elle).

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; oturumda yıkanan sebze yenmez.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Rutin haritası adım adım; boşa akış anı işaretli; debi kendi ölçümünden doğru; litre farkı ‘bu lavabo’ sınırıyla; değişiklik gıda güvenliği koşulunu koruyor; fatura bilgisi yok.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Oturarak lavabo/leğen kullanımı; sesli kronometre; ölçüm yerine kayıt rolü; büyük punto. Takip: Katılımcı değişikliği kaç gün uyguladığını kendi için işaretler; paylaşmak isteğe bağlı. Güvenlik: Fatura, sayaç, hane büyüklüğü veya gelir bilgisi istenmez. Gıda yıkamada güvenli su ve temiz kap kullanılır; çiğ ve pişmiş gıda ayrı tutulur; oturumda yıkanan sebze yenmez. Islak zemin için paspas; lavaboya oturarak erişim seçeneği.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K15, K21. Ayrıntılı paket: curriculum/26_59/26_59-M03/26_59-M03.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

26_59-M04 · Gıda

Beş duyuyla gıda ve porsiyon

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Hanemin büyüklüğüne göre alışverişi ve porsiyonu planlarsam, artan yemeği güvenle saklayarak israfı nasıl azaltabilirim?

Hedef grup 26–59 yaş | Süre 90 dakika | Grup 4–5 masa × 4–6 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 26_59-M04.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Uydurma bir hane için (ÖRNEK VERİ) üç günlük menüye göre dolap kontrolü ve alışveriş listesi yapmak; 'göz kararı' porsiyonu tartıyla ölçüp hanenin genelde yediği miktarla karşılaştırmak; artan yemek için WHO'nun güvenli saklama ilkelerine uyan bir plan yazmak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı dolap kartlarından eldekileri ve tarihleri kontrol eder, menüye göre yalnız eksikleri listeye yazar, göz kararı porsiyonu tartıyla ölçüp farkı hesaplar, porsiyon için kaynaksız gram önerisi yapmaz, artan yemek planına 'pişmiş yemek oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmez, mümkünse 5 °C altında soğutulur' ilkesini ekler; kendi hanesinin bilgisini paylaşmak zorunda değildir.

İklim bağlantısı

Hanede gıda israfını azaltmak bir azaltım seçeneğidir; bu oturum salım hesaplamaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Paketli kuru makarna (2,5 kg); Mutfak tartısı (5); Kase (5); Dolap Kontrolü kartları (5 set); Saklama ilkeleri kartı (5); Katılımcı çalışma sayfası (30). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Dolap kartları, paketli kuru makarna, tartı, kaplar.

- Paketli kuru makarna (2,5 kg)
- Mutfak tartısı (5)
- Kase (5)
- Dolap Kontrolü kartları (5 set)
- Saklama ilkeleri kartı (5)
- Katılımcı çalışma sayfası (30)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 Dolap kontrolü ve liste; 25–45 Göz kararı ve tartı; 45–55 Ara; 55–75 Artan yemek planı; 75–85 Paylaşım; 85–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Dolap kartlarını ve tarihleri kontrol et. Üç günlük menüye göre yalnız eksikleri listeye yaz. Göz kararı porsiyonu tart; hanenin yediği miktarla karşılaştır. Artan yemek için güvenli saklama planı yaz.

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru	Dolap kontrolü ve liste	Göz kararı ve tartı	Ara	Artan yemek planı	Paylaşım	Çıkış

1. Dolap kartlarını ve tarihleri kontrol et.
2. Üç günlük menüye göre yalnız eksikleri listeye yaz.
3. Göz kararı porsiyonu tart; hanenin yediği miktarla karşılaştır.
4. Artan yemek için güvenli saklama planı yaz.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Dolap Kontrolü: Masa dolap kartlarını açar; tarihi yakın olanları öne koyar. Üç günlük menüye göre gerekenleri yazar; elde olanı çıkarır; yalnız eksikleri listeye geçirir. Dolap Kontrolü kartları listeyi planlamak içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Ürün kartlarındaki son tüketim tarihini ve tartı ekranını okur. işitme: Masa arkadaşının hane alışkanlığını dinler; yargılamadan soru sorar. dokunma: Kuru makarnayı göz kararı kaba koyar; kabın ağırlığını elde tahmin edip tartıyla sınar. koku: Kullanılmaz; gıdanın güvenli olup olmadığına koklayarak karar verilmez. tat: Kullanılmaz; oturumdaki kuru gıda yenmez.

Görme

Kullanılır

Ürün kartlarındaki son tüketim tarihini ve tartı ekranını okur.

İşitme

Kullanılır

Masa arkadaşının hane alışkanlığını dinler; yargılamadan soru sorar.

Dokunma

Kullanılır

Kuru makarnayı göz kararı kaba koyar; kabın ağırlığını elde tahmin edip tartıyla sınar.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; gıdanın güvenli olup olmadığına koklayarak karar verilmez.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; oturumdaki kuru gıda yenmez.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Liste yalnız eksikleri içeriyor; tarih kontrolü yapılmış; tartım farkı doğru; kaynaksız gram önerisi yok; artan yemek planı 2 saat ve soğutma ilkesini içeriyor.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Konuşan veya büyük ekranlı tartı; dolap kartları büyük punto; oturarak çalışma; sözlü liste. Takip: Katılımcı kendi için artan yemek miktarını işaretler; paylaşmak isteğe bağlı. Güvenlik: Kendi hane büyüklüğü, gelir veya sağlık bilgisi istenmez; çalışma uydurma hane üzerinden yapılır. Oturumda yalnız paketli kuru gıda (makarna, pirinç) tartılır; yenmez; sonra kurum kurallarına göre değerlendirilir. Saklama ilkeleri genel bilgidir; özel diyet, alerji veya bebek/hasta beslenmesi için sağlık personeline danışılır.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K11, K15. Ayrıntılı paket: curriculum/26_59/26_59-M04/26_59-M04.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

26_59-M05 · Enerji

Enerjiyi görünür kılmak

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Su ısıtıcısında yalnız gereken kadar su kaynatmak ne kadar enerji farkı yaratır? Bu farkı liraya çevirmek için hangi bilgiler gerekir?

Hedef grup 26–59 yaş | Süre 90 dakika | Grup 4–5 masa × 4–6 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 26_59-M05.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Su ısıtıcısında 1 L ve 0,5 L suyun kaynama süresini kronometreyle ölçmek; etiket gücü ve süreyle kWh hesaplamak; günlük kullanım varsayımıyla haftalık farkı bulmak; fiyat kullanılacaksa tarihini ve tarife kapsamını yazmak; kWh, TL ve CO2e'yi karıştırmamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı kolaylaştırıcının yürüttüğü güvenli kaynatma gösteriminde süreyi ölçer, kWh = W × saniye ÷ 3 600 000 (veya W × saat ÷ 1000) ile hesaplar, varsayımları yazar, ÖRNEK VERİ uydurma fiyatın gerçek tarife olmadığını belirtir, gerçek hesap için tarih, tarife türü ve vergi/kademe kapsamının gerektiğini söyler; kişisel fatura paylaşmaz.

İklim bağlantısı

Gereğinden fazla ısıtmamak bir talep tarafı önlemidir; salım etkisi bu oturumda hesaplanmaz.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Elektrikli su ısıtıcısı (ölçek çizgili) (1); Ölçü kabı (1 L) (1); Kronometre (5); Hesap makinesi (5); Liraya Çevirme kontrol kartları (5 set); Katılımcı çalışma sayfası (30). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Isıtıcı kontrolü (kablo, taban), su hazırlığı, kronometreler, priz yeri. Düşük maliyetli seçenek: Isıtıcı yoksa ÖRNEK VERİ süreleriyle yalnız hesap bölümü yapılır ve bu kayda yazılır.

- **Elektrikli su ısıtıcısı (ölçek çizgili) (1)**
- **Ölçü kabı (1 L) (1)**
- **Kronometre (5)**
- **Hesap makinesi (5)**
- **Liraya Çevirme kontrol kartları (5 set)**
- **Katılımcı çalışma sayfası (30)**

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru ve büyüklükler; 10–25 Gösterim 1: 1 L; 25–45 Gösterim 2: 0,5 L ve hesap; 45–55 Ara; 55–75 Haftalık fark ve liraya çevirme; 75–85 Paylaşım; 85–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Kaynatma süresini 1 L ve 0,5 L için ölç (ısıtıcıya kolaylaştırıcı dokunur). Etiket gücüyle her birinin kWh'sini hesapla. Günlük kullanım varsayımıyla haftalık farkı bul. Liraya çevirmek için gereken bilgileri yaz; uydurma fiyatla deneme hesabı yap.

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru ve büyüklükler	Gösterim 1: 1 L	Gösterim 2: 0,5 L ve hesap	Ara	Haftalık fark ve liraya çevirme	Paylaşım	Çıkış

1. Kaynatma süresini 1 L ve 0,5 L için ölç (ısıtıcıya kolaylaştırıcı dokunur).
2. Etiket gücüyle her birinin kWh'sini hesapla.
3. Günlük kullanım varsayımıyla haftalık farkı bul.
4. Liraya çevirmek için gereken bilgileri yaz; uydurma fiyatla deneme hesabı yap.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Liraya Çevirme kontrolü: Masa haftalık kWh farkını bulur. Kontrol kartlarını sırayla açar: tarih, tarife türü, vergi ve fon dahil mi, kademe, fatura dönemi, kaynak. Liraya Çevirme kontrol kartları hesabın eksik bilgilerini bulmak içindir; puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Etiket gücünü, ölçek çizgisini ve kronometreyi okur. işitme: Isıtıcının kaynama sesini ve kapanma tıkını duyarak süreyi durdurur. dokunma: Kullanılmaz; ısıtıcı, kablo ve sıcak suya yalnız kolaylaştırıcı dokunur. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme

Kullanılır

Etiket gücünü, ölçek çizgisini ve kronometreyi okur.

İşitme

Kullanılır

Isıtıcının kaynama sesini ve kapanma tıkını duyarak süreyi durdurur.

Dokunma

Bu oturumda yok

Kullanılmaz; ısıtıcı, kablo ve sıcak suya yalnız kolaylaştırıcı dokunur.

Koku

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Tat

Bu oturumda yok

Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

İki süre üçer ölçümle; kWh hesabı birimleri doğru; varsayımlar en az üç; uydurma fiyat ‘gerçek değil’ diye işaretli; gerçek hesap için tarih ve tarife kapsamı yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Sesli kronometre; görsel kapanma ışığı; hesap yerine ölçüm rolü; büyük punto. Takip: Gereken kadar su kaynatma denemesi; kaç gün yapıldığı kendi için işaretlenir. Güvenlik: Isıtıcıyı yalnız kolaylaştırıcı doldurur, çalıştırır ve boşaltır; katılımcılar en az bir kol boyu uzakta durur. Kablo masadan sarkmaz; ıslak elle prize dokunulmaz; sıcak su lavaboya kolaylaştırıcı tarafından dökülür. Kişisel fatura, tarife veya gelir bilgisi istenmez.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K05, K19. Ayrıntılı paket: curriculum/26_59/26_59-M05/26_59-M05.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

26_59-M06 · Eylem ve izleme

Eylemi denemek ve izlemek

OTURUMUN TEMEL SORUSU: Zaman, para ve bakım yükünü hesaba katınca hangi küçük eylemi bir hafta gerçekten deneyebilirim ve denediğimi nasıl izlerim?

Hedef grup 26–59 yaş | Süre 90 dakika | Grup 4–5 masa × 4–6 | Ayrıntılı paket içerik 2.4

Program özeti 2.4 · paketten türetildi · uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

Bu modülün ayrıntılı ve güncel sürümü ayrı pakettedir: 26_59-M06.pdf (içerik 2.4; kılavuz, katılımcı/öğrenci sayfası, cevap anahtarı, kartlar, Word dosyaları). Aşağıdaki özet bu paketten türetildi (içerik 2.4); uygulamada paket esas alınır.

Amaç ve yaş görevi · Bugün neyi keşfedeceğiz?

Önceki oturumlardan seçenekleri zaman, maliyet sınıfı ve bakım yükü açısından 1–3 'yük puanı' ile karşılaştırmak; bir haftalık deneme seçmek; neyin, nasıl kaydedileceğini, kimin ne yapacağını ve hangi durumda bırakılacağını yazmak; ÖRNEK VERİ haftalık kaydını yorumlamak. Kolaylaştırıcı/öğretmen hedefi: Katılımcı yük puanlarını gerekçeyle verir, ölçülebilir ve kişisel veri gerektirmeyen bir izleme yolu seçer, hane veya iş arkadaşlarıyla görev paylaşımını yazar, bırakma koşulunu gözlenebilir tanımlar, ÖRNEK VERİ uygulama oranını doğru hesaplar ve bir haftalık sonucun alışkanlık veya etki kanıtı olmadığını belirtir.

İklim bağlantısı

Seçilen deneme azaltım (enerji, gıda) veya uyum (gölge) türünde olabilir; türü yazılır.

Malzeme ve hazırlık · Malzeme listesi

Seçenek kartları (5 set); Yük ekseni şeridi (3–9) (5); Haftalık izleme çizelgesi (30); Kalem (30); Katılımcı çalışma sayfası (30). Miktarlar modül paketindeki tabloya göredir (5 masa). Hazırlık: Seçenek kartları, yük ekseni şeridi, çizelgeler.

- Seçenek kartları (5 set)
- Yük ekseni şeridi (3–9) (5)
- Haftalık izleme çizelgesi (30)
- Kalem (30)
- Katılımcı çalışma sayfası (30)

Dakikalı akış · Numaralı uygulama adımları

0–10 Soru; 10–25 Yük Ekseni; 25–45 Deneme planı; 45–55 Ara; 55–75 ÖRNEK VERİ kaydı ve sınır; 75–85 Paylaşım; 85–90 Çıkış. Toplam 90 dakika. Bu akıştaki uygulama şu sırayla yürütülür: Seçenekleri zaman, maliyet ve bakım yüküyle puanla. Bir haftalık denemeyi seç; kim, ne, ne zaman. İzleme yolunu ve bırakma koşulunu yaz. ÖRNEK VERİ haftalık kaydını yorumla.

0–10	10–25	25–45	45–55	55–75	75–85	85–90
Soru	Yük Ekseni	Deneme planı	Ara	ÖRNEK VERİ kaydı ve sınır	Paylaşım	Çıkış

1. Seçenekleri zaman, maliyet ve bakım yüküyle puanla.
2. Bir haftalık denemeyi seç; kim, ne, ne zaman.
3. İzleme yolunu ve bırakma koşulunu yaz.
4. ÖRNEK VERİ haftalık kaydını yorumla.

Oyun ve dijital seçenek · Oyun veya araştırma görevi

Yük Ekseni: Her katılımcı kendi koşuluna göre üç–altı seçenek kartına zaman, maliyet, bakım puanı yazar. Kartları toplam yüke göre (3–9) şeritte sıralar. Yük Ekseni kartları seçenekleri sıralamak içindir; yük puanı seçeneğin değil, o kişinin koşulunun değerlendirmesidir. Puanlanmaz.

Duyuların aktif görevi · Duyular ve somut görevler

görme: Haftalık izleme çizelgesini okur ve doldurur. işitme: Masa arkadaşlarının zaman ve bakım engellerini dinler. dokunma: Seçenek kartlarını yük ekseni üzerinde elle sıralar. koku: Kullanılmaz. tat: Kullanılmaz.

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Bu oturumda yok	Bu oturumda yok
Haftalık izleme çizelgesini okur ve doldurur.	Masa arkadaşlarının zaman ve bakım engellerini dinler.	Seçenek kartlarını yük ekseni üzerinde elle sıralar.	Kullanılmaz.	Kullanılmaz.

Ölçme ve cevap ölçütü · Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Yük puanları gerekçeli; seçilen deneme ölçülebilir; izleme yolu kişisel veri gerektirmiyor; görev ve bırakma koşulu yazılı; ÖRNEK VERİ oranı doğru; bir haftalık sonucun sınırı yazılmış.

Erişim ve takip · Günlük yaşamda deneyeceğim adım

Erişim: Çizelge büyük punto veya telefonda not; sözlü plan; oturarak çalışma. Takip: 10 dakikalık telefon veya yüz yüze buluşmada yalnız “kaç gün, ne engel” sorulur; paylaşım gönüllü. Güvenlik: Hane üyeleri, iş arkadaşları veya gelir hakkında kişisel bilgi istenmez; görev paylaşımı rol adıyla yazılır (ör. ‘ev arkadaşı 1’). Deneme sağlık, güvenlik veya iş kurallarını aşmaz; işyerinde yöneticinin izni gerekir. Paylaşım gönüllüdür; denemeyi bırakmak başarısızlık sayılmaz.

Kaynak ve sınır · Öğretmen notları ve kaynaklar

Kaynaklar: K01, K04, K05. Ayrıntılı paket: curriculum/26_59/26_59-M06/26_59-M06.pdf (içerik 2.4). Durum: uzman incelemesi yapılmadı; sahada denenmedi. MEB: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

Bu yaş paketinin kaynakları

K01 IPCC 2023 AR6 Synthesis Report Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — A.1 insan etkisi; B ve C azaltım ve uyum. 2011–2020 sıcaklık artışı 1850–1900 referansına göre yaklaşık 1,1 °C; bu 2026 güncel sıcaklık değeri değildir.

K04 European Commission Joint Research Centre GreenComp https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities/key-competences-lifelong-learning/greencomp-european-sustainability-competence-framework/greencomp-conceptual-reference-model_en — Dört alanda 12 yeterlik. Bu çalışma özellikle sistem düşüncesi, eleştirel düşünme, gelecek okuryazarlığı, kolektif eylem ve bireysel girişimle ilişkilendirilmiştir; akreditasyon sağlamaz.

K05 Monroe ve arkadaşları 2019 Identifying effective climate change education strategies https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842 — 2017 çevrim içi yayımlanan, 2019 cilt 25 sayı 6 içinde yer alan sistematik derleme; 49 müdahale değerlendirmesi. Kişisel anlam, aktif katılım, tartışma, bilim insanları, yanlış kavramlar ve okul/toplum projeleri tasarım gerekçesidir; bizim modelimizin etkisini ölçmez.

K07 WMO Climatological Normals https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — Standart normaller 30 yıllık dönemlere dayanır. Bir haftalık gözlem iklim değişimini kanıtlamaz; iklim yalnızca tek bir ortalamadan ibaret değildir.

K11 UNEP 2024 Food Waste Index https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/world-squanders-over-1-billion-meals-day-un-report — 2022 için 1,05 milyar ton, yenmeyen kısımlar dahil perakende ve tüketici düzeyi gıda atığı tahmini; %60 hanelerde. Türkiye'ye, yenebilir israfa veya proje kazanımına doğrudan çevrilmez.

K13 US EPA Benefits of Trees and Vegetation https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — Gölge ve evapotranspirasyon yerel sıcaklıkları etkileyebilir. Yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığı ayrılır; her ağacın aynı soğutmayı sağlayacağı söylenmez.

K15 WHO Five Keys to Safer Food Manual https://www.who.int/publications/i/item/9789241594639 — Temizlik, çiğ/pişmiş ayrımı, uygun pişirme ve sıcaklık, güvenli su ve ham madde. Bu genel kaynak yerel izin veya kişisel alerji değerlendirmesinin yerine geçmez.

K19 Virginia Tech Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — Güç ve süre üzerinden yaklaşık enerji hesabı. Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim değildir; kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir.

K21 CDC Hand Hygiene Frequently Asked Questions https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — Sabunla 20 saniye ovma önerilir; ıslattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir; ılık ve soğuk su aynı miktarda mikrop uzaklaştırır. Litre veya fatura tasarrufu sayısı vermez; yerel su idaresi uyarıları ayrıca izlenir.